



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Hidrocarbonetos



Anotações:

--	--	--

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1

O Ibuprofeno é um remédio indicado para o alívio da febre e da dor, como dor de cabeça, dor muscular, dor de dentes, enxaqueca ou cólica menstrual. Além disso, também pode ser usado para aliviar a dor no corpo e febre, em caso de sintomas de gripes e resfriados comuns.

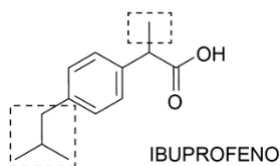
Disponível em: <<https://www.tuasaude.com/ibuprofeno-alivium/>>.

Acesso em: 10 jul. 2018. Adaptado.

Questão-01 - (Fac. de Medicina de Petrópolis RJ/2019)

Radicais orgânicos são espécies ou conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres chamados valências livres. Os radicais monovalentes são provenientes da cisão homolítica, a qual forma o radical com valência livre.

A estrutura do Ibuprofeno apresenta dois radicais monovalentes, abaixo assinalados.



Os radicais alquilas assinalados na estrutura são:

- a) metila e isobutila
- b) etila e propila
- c) metila e secbutila
- d) etila e tercbutila
- e) metila e butila

Questão-02 - (UFRGS RS/2019)

Octanagem ou índice de octano serve como uma medida da qualidade da gasolina. O índice faz relação de equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isoctano e n-heptano.

O nome IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano e o número de carbono(s) secundário(s) que apresenta é

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 5.

Questão-03 - (FCM PB/2018)

Desde 1892, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) tem realizado reuniões internacionais, envolvendo químicos bem conceituados, para estabelecer regras para a escrita dos nomes dos compostos que são oficialmente aceitos em todo o mundo. Visto que muitos desses compostos têm estruturas e propriedades parecidas, a nomenclatura IUPAC segue regras que permitem que todas as substâncias orgânicas possuam nomes diferentes, não repetindo em nenhum caso.

Além disso, outro aspecto importante é que é possível determinar a nomenclatura do composto por meio da sua fórmula estrutural e vice-versa. Os nomes apresentados a seguir foram obtidos erroneamente, segundo as normas estabelecidas pela IUPAC.

- I. 1,3-dimetilbutano
- II. 4-metilpentano
- III. 2,2-dietilbutano
- IV. 3-metil-2-etilpentano

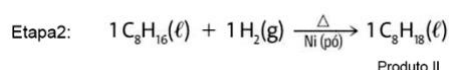
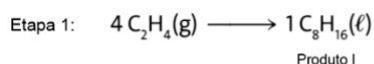
A partir da nomenclatura errada, determine a estrutura e marque a alternativa que apresenta o nome correto do composto, segundo as regras estabelecidas pela IUPAC.

	I	II	III	IV
a)	2,4-dimetilpentano	n-propilpropano	2-butilbutano	2-etil-3-metilpentano
b)	n-propilpropano	2,4-dimetilpentano	octano	3,4-dietilexano
c)	4-metilpentano	2,4-dimetilpentano	3,3-dietilbutano	4-etil-3-metilpentano
d)	2-metilpentano	2-metilpentano	3-etil-3-metilpentano	3,4-dimetilexano
e)	Isopropil-n-propano	n-propilpropano	3-butilbutano	octano

Questão-04 - (UFMS/2019)

O craqueamento é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de menor interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos com elevada massa molar. A polimerização também é utilizada com obtenção de moléculas de combustíveis. Nesse processo, ocorre a combinação de moléculas menores, formando moléculas maiores. Em duas etapas de um processo de polimerização, temos a formação do produto I e produto II, como demonstrado a seguir.

(Fonseca, M. R. *Química: ensino médio*. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016. Adaptado).



Os produtos I e II, são respectivamente:

- a) alcano e alceno.
- b) alceno e alcano.
- c) alcano e alcino.
- d) alceno e alcino.
- e) alcino e alcano.

Questão-05 - (UEA AM/2017)

Entre os hidrocarbonetos indicados nas alternativas, o único que apresenta geometria molecular linear é o

- a) etano.
- b) eteno.
- c) etino.
- d) metano.
- e) propeno.

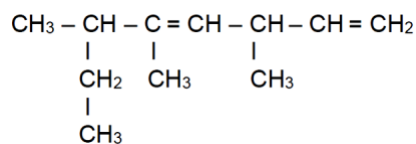
TEXTO: 2 - Comum à questão: 6

DADOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Al	13	27,0
P	15	31,0
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Ni	28	58,7
As	33	75,0
Cd	48	112,4
Po	84	209,0

Questão-06 - (UECE/2020)

Atente para a fórmula estrutural do seguinte composto orgânico:

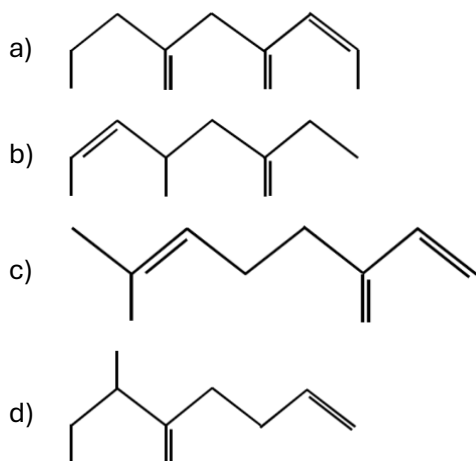


Pela nomenclatura IUPAC, o nome correto desse composto é

- a) 3,4,6-trimetil-octa-4,7-dieno.
- b) 6-etil-3, 5-dimetil-hepta-1,4-dieno.
- c) 2-etil-3,5-dimetil-hepta-3,6-dieno.
- d) 3,5,6-trimetil-octa-1,4-dieno.

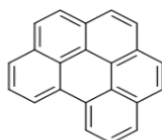
Questão-07 - (UECE/2017)

A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é o mirceno, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$. Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa substância.

**Questão-08 - (UFGD MS/2024)**

O benzo[ghi]perileno é um hidrocarboneto policíclico aromático (HPA) que ocorre naturalmente no petróleo bruto e no alcatrão da hulha. Pode ser encontrado na fumaça do tabaco, escapamento de automóveis, emissões industriais e também em carnes grelhadas. Esse composto é fortemente acumulado em organismos vivos e pode ser classificado como possivelmente cancerígeno para humanos.

Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/laboratorios/wp-content/uploads/sites/24/2018/07/HPAs-Hidrocarbonetos-Policíclicos-Aromáticos.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2023 (adaptado).



Benzo[ghi]perileno

Como base na estrutura, assinale a alternativa correta quanto à sua fórmula molecular.

- a) $C_{20}H_{14}$
- b) $C_{21}H_{13}$
- c) $C_{22}H_{12}$
- d) $C_{23}H_{11}$
- e) $C_{24}H_{10}$

Questão-09 - (IFPR/2020)

Assim como o diamante e os fulerenos, o grafeno é um alótropo do Carbono ($Z = 6$) tendo a espessura de apenas um átomo. Por apresentar alta resistência, leveza e ser excelente semicondutor, tem sido um dos materiais mais promissores empregados em nanotecnologia e inovação.



Grafeno

Sobre o grafeno e o átomo de carbono, analise os itens a seguir:

- I) Todos os átomos de carbono do grafeno possuem hibridização sp^2 e geometria trigonal plana, com orbitais “p” perpendiculares ao plano formado pelos anéis aromáticos.
- II) A distribuição eletrônica dos átomos de carbono no grafeno é $1s^2, 2s^2, 2p^2$.
- III) O átomo de carbono pode apresentar três tipos de hibridização diferentes ao formar ligações covalentes.
- IV) Os átomos de carbono tetraédricos podem fazer quatro ligações iguais, usando orbitais não hibridizados.

Estão corretos apenas:

- a) II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

Questão-10 - (UECE/2019)

Assinale a opção que completa correta e respectivamente o seguinte enunciado:
“Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por _____¹ átomos de carbono com três ligações duplas _____².”

Compostos que têm esse ciclo são chamados de _____³”.

- a) seis¹, alternadas², parafínicos³
- b) cinco¹, contínuas², aromáticos³
- c) cinco¹, contínuas², parafínicos³
- d) seis¹, alternadas², aromáticos³

GABARITO:

- 1) Gab: A
- 2) Gab: B
- 3) Gab: D
- 4) Gab: B
- 5) Gab: C
- 6) Gab: D
- 7) Gab: C
- 8) Gab: C
- 9) Gab: C
- 10) Gab: D